

Замена переменной

Содержание

1	Предварительные преобразования	1
2	Симметрические уравнения	3
3	Однородные уравнения	4
4	Замена в биномах	4
5	Задачи	5

В ряде случаев оказывается, что переменная присутствует в уравнении лишь в составе одного и того же устойчивого выражения. Естественный приём в подобных ситуациях — обозначить это устойчивое выражение новой буквой, то есть сделать замену переменной.

С помощью замены переменной можно решать разные виды уравнений. В данной статье не рассматриваются иррациональные уравнения (в которых переменная содержится под знаком корня); они изучаются в отдельной статье «[Иррациональные уравнения и системы](#)».

ЗАДАЧА 1. Решить уравнение

$$\frac{x^2 + x - 2}{x} + \frac{2x}{x^2 + x - 2} - 3 = 0.$$

РЕШЕНИЕ. Замена $t = \frac{x^2+x-2}{x}$ приводит к уравнению

$$t + \frac{2}{t} - 3 = 0 \Leftrightarrow \frac{t^2 - 3t + 2}{t} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1, \\ t = 2. \end{cases}$$

Теперь делаем обратную замену. Если $t = 1$, то

$$\frac{x^2 + x - 2}{x} = 1 \Leftrightarrow x^2 - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{2}.$$

Если же $t = 2$, то

$$\frac{x^2 + x - 2}{x} = 2 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1, \\ x = 2. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $\pm\sqrt{2}, -1, 2$.

1 Предварительные преобразования

Устойчивое выражение далеко не всегда присутствует в готовом виде; в большинстве случаев для его поиска нужно как-то преобразовать данное уравнение.

ЗАДАЧА 2. Решить уравнение

$$(x^2 - 4x)^2 + (x - 2)^2 = 6.$$

РЕШЕНИЕ. Раскрываем вторую скобку:

$$(x^2 - 4x)^2 + x^2 - 4x + 4 = 6,$$

и видим замену $t = x^2 - 4x$:

$$t^2 + t - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1, \\ t = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 4x = 1, \\ x^2 - 4x = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \pm \sqrt{5}, \\ x = 2 \pm \sqrt{2}. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $2 \pm \sqrt{5}, 2 \pm \sqrt{2}$.

ЗАДАЧА 3. Решить уравнение:

$$(x-1)(x+1)(x+2)(x+4) = 7.$$

РЕШЕНИЕ. Раскроем скобки, группируя первый множитель с четвёртым, а второй — с третьим:

$$(x^2 + 3x - 4)(x^2 + 3x + 2) = 7.$$

Теперь делаем замену $t = x^2 + 3x - 4$:

$$\begin{aligned} t(t+6) = 7 \Leftrightarrow t^2 + 6t - 7 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1, \\ t = -7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 3x - 4 = 1, \\ x^2 + 3x - 4 = -7 \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 3x - 5 = 0, \\ x^2 + 3x + 3 = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Первое квадратное уравнение данной совокупности имеет корни $x = \frac{-3 \pm \sqrt{29}}{2}$; второе квадратное уравнение корней не имеет.

ОТВЕТ: $\frac{-3 \pm \sqrt{29}}{2}$.

ЗАДАЧА 4. Решить уравнение

$$x^2 + \frac{9x^2}{(x+3)^2} = 16.$$

РЕШЕНИЕ. В левой части стоит сумма вида $a^2 + b^2$. Вычтем и прибавим величину $2ab$, выделив тем самым квадрат разности:

$$\begin{aligned} x^2 + \left(\frac{3x}{x+3}\right)^2 - 2x \cdot \frac{3x}{x+3} + 2x \cdot \frac{3x}{x+3} = 16 \Leftrightarrow \left(x - \frac{3x}{x+3}\right)^2 + \frac{6x^2}{x+3} = 16 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \left(\frac{x^2}{x+3}\right)^2 + \frac{6x^2}{x+3} - 16 = 0. \end{aligned}$$

Теперь — замена $t = \frac{x^2}{x+3}$:

$$t^2 + 6t - 16 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -8, \\ t = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{x+3} = -8, \\ \frac{x^2}{x+3} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 8x + 24 = 0, \\ x^2 - 2x - 6 = 0. \end{cases}$$

Первое квадратное уравнение корней не имеет, а второе имеет корни $x = 1 \pm \sqrt{7}$.

ОТВЕТ: $1 \pm \sqrt{7}$.

2 Симметрические уравнения

ЗАДАЧА 5. Решить уравнение

$$x^2 + 2x + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} = 1.$$

РЕШЕНИЕ. Действие «в лоб» — приведение к общему знаменателю — даст уравнение четвёртой степени, от которого ничего хорошего ждать не приходится (вы увидите ниже, какие в итоге получатся корни — подобрать их не представляется возможным). Нас выручает замена

$$t = x + \frac{1}{x}.$$

Заметим, что

$$t^2 = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = x^2 + 2 + \frac{1}{x^2},$$

откуда

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = t^2 - 2.$$

Теперь исходное уравнение приводится к виду

$$t^2 - 2 + 2t = 1 \Leftrightarrow t^2 + 2t - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1, \\ t = -3. \end{cases}$$

Остаётся сделать обратную замену. В первом случае

$$x + \frac{1}{x} = 1 \Leftrightarrow \frac{x^2 - x + 1}{x} = 0.$$

Это уравнение не имеет корней. Во втором случае

$$x + \frac{1}{x} = -3 \Leftrightarrow \frac{x^2 + 3x + 1}{x} = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

ОТВЕТ: $\frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$.

ЗАДАЧА 6. Решить уравнение

$$x^4 - 5x^3 + 4x^2 + 5x + 1 = 0.$$

РЕШЕНИЕ. Значения $x = \pm 1$ не являются корнями данного уравнения, так что приходится расстаться с надеждой подобрать корень. Однако можно заметить, что коэффициенты уравнения симметричны относительно центрального слагаемого (такие уравнения иногда называются *симметрическими*), и благодаря этой симметрии наше уравнение решается точно так же, как и предыдущая задача.

Поскольку $x = 0$ не является корнем, можно поделить обе части на x^2 и прийти к равносильному уравнению

$$\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 5\left(x - \frac{1}{x}\right) + 4 = 0.$$

Теперь делаем замену $t = x - \frac{1}{x}$:

$$(t^2 + 2) - 5t + 4 = 0 \Leftrightarrow t^2 - 5t + 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 2, \\ t = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - \frac{1}{x} = 2, \\ x - \frac{1}{x} = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \pm \sqrt{2}, \\ x = \frac{3 \pm \sqrt{13}}{2}. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $1 \pm \sqrt{2}, \frac{3 \pm \sqrt{13}}{2}$.

3 Однородные уравнения

Пусть p и q — некоторые выражения, зависящие от переменной x . Рассмотрим *однородное уравнение второй степени*

$$ap^2 + bpq + cq^2 = 0$$

с ненулевыми коэффициентами a , b и c . Если $q = 0$, то тогда и $p = 0$; если $q \neq 0$, то делим уравнение на q^2 и приходим к равносильному уравнению

$$a \left(\frac{p}{q} \right)^2 + b \frac{p}{q} + c = 0,$$

квадратному относительно новой переменной $t = p/q$.

ЗАДАЧА 7. Решить уравнение

$$2x^4 + 3x^2(x - 2) = 2(x - 2)^2.$$

РЕШЕНИЕ. Здесь $p = x^2$, $q = x - 2$. Если $x - 2 = 0$, то и $x^2 = 0$, что невозможно. Поэтому делим обе части уравнения на $(x - 2)^2$ и приходим к равносильному уравнению

$$2 \left(\frac{x^2}{x - 2} \right)^2 + \frac{3x^2}{x - 2} = 2.$$

Замена $t = \frac{x^2}{x - 2}$:

$$2t^2 + 3t - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -2, \\ t = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{x - 2} = -2, \\ \frac{x^2}{x - 2} = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 2x - 4 = 0, \\ 2x^2 - x + 2 = 0. \end{cases}$$

Первое квадратное уравнение имеет корни $x = -1 \pm \sqrt{5}$, второе квадратное уравнение не имеет корней.

ОТВЕТ: $-1 \pm \sqrt{5}$.

4 Замена в биномах

Напомним, что бином — это выражение вида $(a + b)^n$. При раскрытии скобок биномиальные коэффициенты определяются по треугольнику Паскаля:

$$\begin{array}{ccccccc}
& & & & 1 & & \\
& & & & 1 & & 1 \\
& & & 1 & & 2 & & 1 \\
& & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\
& 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\
1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1
\end{array}$$

(по сторонам идут единицы, а каждое внутреннее число равно сумме двух чисел над ним; на рисунке представлены первые шесть строчек этого треугольника). Так, например,

$$\begin{aligned}
(a+b)^4 &= a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4; \\
(a-b)^5 &= a^5 - 5a^4b + 10a^3b^2 - 10a^2b^3 + 5ab^4 - b^5.
\end{aligned}$$

ЗАДАЧА 8. Решить уравнение

$$(x+5)^3 + (x+7)^3 = 8.$$

РЕШЕНИЕ. Здесь удобно «врезаться посередине» — сделать замену $t = x + 6$. Получим:

$$(t-1)^3 + (t+1)^3 = 8 \Leftrightarrow (t^3 - 3t^2 + 3t - 1) + (t^3 + 3t^2 + 3t + 1) = 8 \Leftrightarrow t^3 + 3t - 4 = 0.$$

Последнее уравнение имеет корень $t = 1$, благодаря чему легко находим разложение на множители:

$$(t-1)(t^2 + t + 4) = 0 \Leftrightarrow t = 1 \Leftrightarrow x = -5.$$

ОТВЕТ: -5 .

5 Задачи

Во всех задачах по умолчанию требуется решить уравнение.

1. $x^6 + 9x^3 + 8 = 0$.

1- '2-

2. $\frac{x^2 + x - 5}{x} + \frac{3x}{x^2 + x - 5} + 4 = 0$.

9^ \mp 1- '2- '1

3. $\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 + 2x + 2} + \frac{x^2 + 2x + 2}{x^2 + 2x + 3} = \frac{7}{6}$.

2- '0

4. $\frac{4}{x^2 + 4} + \frac{5}{x^2 + 5} = 2$.

0

5. $\frac{21}{x^2 - 4x + 10} - x^2 + 4x = 6$.

8 '1

$$6. x^3 - x^2 - \frac{8}{x^3 - x^2} = 2.$$

−1; 1;
2

$$7. \frac{x^2 + x + 2}{3x^2 + 5x - 14} = \frac{x^2 + x + 6}{3x^2 + 5x - 10}.$$

−4; 2;
2

$$8. (x^2 + 2x)^2 - (x + 1)^2 = 55.$$

2; −4;
4

$$9. (x^2 - 3x)^2 - 14x^2 + 42x + 40 = 0.$$

−2; −1; 4; 5;
5

$$10. (x^2 - 6x)^2 - 2(x - 3)^2 = 81.$$

3; 3 ± 2√5;
5

$$11. (2x^2 + 3x - 1)^2 - 10x^2 - 15x + 9 = 0.$$

− $\frac{2}{5}$; −2; $\frac{2}{1}$; 1;
1

$$12. (x^2 - 5x + 7)^2 - (x - 3)(x - 2) = 1.$$

2; 3;
3

$$13. 10x^2(x - 2)^2 = 9(x^2 + (x - 2)^2).$$

−1; 1;
3

$$14. \frac{1}{x(x + 2)} - \frac{1}{(x + 1)^2} = \frac{1}{12}.$$

1; −3;
3

$$15. \frac{6}{(x + 1)(x + 2)} + \frac{8}{(x - 1)(x + 4)} = 1.$$

0; −3; − $\frac{2}{\sqrt{13}}$;
3

$$16. \frac{16}{(x + 6)(x - 1)} - \frac{20}{(x + 2)(x + 3)} = 1.$$

−7; 2;
2

$$17. (x^2 - 5x)(x + 3)(x - 8) + 108 = 0.$$

−1; 6; $\frac{2}{\sqrt{16}}$;
3

$$18. (x + 4)^2(x + 10)(x - 2) + 243 = 0.$$

−7; −1; −4 ± 3√3;
3

19. $(x - 2)(x - 3)^2(x - 4) = 20.$

$$\frac{9}{\wedge} \mp \varepsilon$$

20. $(x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) = 120.$

$$9 - \cdot \text{I}$$

21. $(x + 1)(x + 2)(x + 4)(x + 5) = 10.$

$$\frac{9}{\wedge} \mp \varepsilon -$$

22. $(x - 3)(x - 4)(x - 5)(x - 6) = 1680.$

$$\text{I I} \cdot \text{z} -$$

23. $x^2 + 3x + 2 = 15 \cdot \frac{x^2 + 5x + 10}{x^2 + 7x + 12}.$

$$\text{z} \cdot \text{L} -$$

24. $(x^2 - 3x + 1)(x^2 + 3x + 2)(x^2 - 9x + 20) = -30.$

$$\frac{\frac{\text{z}}{0\varepsilon/\wedge^4\mp\varepsilon\text{z}/\wedge\mp\varepsilon}}{\frac{\text{z}}{6\varepsilon/\wedge\mp\varepsilon}} \cdot \frac{\text{z}}{\frac{\text{z}}{6\varepsilon/\wedge\mp\varepsilon}}$$

25. $\frac{1}{6x^2 - 7x + 2} + \frac{1}{12x^2 - 17x + 6} = 4x^2 - 5x.$

$$\frac{8}{\varepsilon\varepsilon/\wedge\mp\varepsilon}$$

26. $\frac{1}{6x^2 - 7x + 2} + \frac{1}{12x^2 - 17x + 6} = 8x^2 - 6x + 1.$

$$\frac{\frac{\text{z}}{\varepsilon\varepsilon/\wedge+1}}{\sqrt{\frac{\text{p}}{\text{I}} \mp \frac{\text{z}}{\text{I}}}}$$

27. $\frac{24}{x^2 - 2x} = \frac{12}{x^2 - x} + x^2 - x.$

$$\varepsilon \cdot \text{I} -$$

28. $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{(x + 2)^2} = \frac{10}{9}.$

$$\varepsilon - \cdot \text{I}$$

29. $x^2 + \frac{x^2}{(x + 1)^2} = \frac{40}{9}.$

$$\frac{\varepsilon}{2} - \cdot \text{z}$$

30. $x^2 + \frac{81x^2}{(x + 9)^2} = 40.$

$$\frac{6\text{I}}{\wedge} \mp \text{I}$$

31. $\left(\frac{x}{x-1}\right)^2 + \left(\frac{x}{x+1}\right)^2 = \frac{45}{16}.$

$\frac{81}{2}\wedge\mp\text{'}\mathfrak{E}\mp$

32. $4x^2 + 12x + \frac{12}{x} + \frac{4}{x^2} = 47.$

$\frac{\sqrt[4]{201}\wedge\mp11\mp}{\frac{2}{1}}\text{'}\frac{2}{1}\text{'}\mathfrak{Z}$

33. $3\left(x - \frac{1}{x}\right) + 2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) = 4.$

$\frac{2}{1}\text{'}\mathfrak{Z}-\text{'}\mathfrak{I}\mp$

34. $\left(x^2 + \frac{16}{x^2}\right) - x - \frac{4}{x} - 12 = 0.$

$\mathfrak{I}\text{'}\mathfrak{I}\text{'}\mathfrak{Z}-$

35. $\frac{x^2}{3} + \frac{48}{x^2} = 10\left(\frac{x}{3} - \frac{4}{x}\right)$

$1\mathfrak{Z}\wedge\mp\mathfrak{E}\text{'}\mathfrak{I}\text{'}\mathfrak{Z}-$

36. $x^4 - 8x^3 + 17x^2 - 8x + 1 = 0.$

$\frac{\mathfrak{Z}}{1\mathfrak{Z}\wedge\mp\mathfrak{E}}\text{'}\frac{\mathfrak{Z}}{\mathfrak{Z}\wedge\mp\mathfrak{E}}$

37. $x^4 - 4x^3 + x^2 + 4x + 1 = 0.$

$\frac{\mathfrak{Z}}{\mathfrak{Z}\wedge\mp1}\text{'}\frac{\mathfrak{Z}}{1\mathfrak{I}\wedge\mp\mathfrak{E}}$

38. $x^4 - 5x^3 + 10x^2 - 10x + 4 = 0.$

$\mathfrak{Z}\text{'}\mathfrak{I}$

39. $x^4 - x^3 - 10x^2 + 2x + 4 = 0.$

$\frac{\mathfrak{Z}}{1\mathfrak{I}\wedge\mp\mathfrak{E}}\text{'}\mathfrak{E}\wedge\mp1-$

40. $x^3 + \frac{1}{x^3} = 5\left(x + \frac{1}{x}\right).$

$1\mp\mathfrak{Z}\wedge-\text{'}\mathfrak{I}\mp\mathfrak{Z}\wedge$

41. $x^3 + x^2 + x + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} = 6.$

$\mathfrak{I}$

42. $\frac{(x^2 + 1)^2}{x(x + 1)^2} = \frac{625}{112}.$

$\frac{\mathfrak{I}}{1}\text{'}\mathfrak{Z}$

$$43. \frac{x(x^2 + 1)}{(x^2 - x + 1)^2} = \frac{10}{9}.$$

$$\frac{z}{1}; z$$

$$44. (2x^2 - 3x + 1)(2x^2 + 5x + 1) = 9x^2.$$

$$\frac{z}{z\wedge\mp z}; \frac{z}{z\wedge\mp z}$$

$$45. (x + 2)(x + 3)(x + 8)(x + 12) = 4x^2.$$

$$\frac{z}{6z1\wedge\mp z} -; 4-; 9-$$

$$46. (x - 1)(x - 2)(x - 4)(x - 8) = 7x^2.$$

$$8 - \frac{\left(\frac{4}{2z\wedge\mp 1}\right)}{z} \Bigg/ \mp \frac{4}{2z\wedge\mp 1}$$

$$47. \frac{2x}{x^2 - 4x + 2} + \frac{3x}{x^2 + x + 2} + \frac{5}{4} = 0.$$

$$z\wedge\mp z -; 2-; 1$$

$$48. \frac{4x}{x^2 + x + 3} + \frac{5x}{x^2 - 5x + 3} + \frac{3}{2} = 0.$$

$$\frac{z}{z1\wedge\mp z}$$

$$49. \frac{24x}{2x^2 - 3x + 4} = \frac{12x}{x^2 + x + 2} + 5.$$

$$z; 1$$

$$50. \frac{x^2 - 10x + 15}{x^2 - 6x + 15} = \frac{3x}{x^2 - 8x + 15}.$$

$$4z\wedge\mp 1$$

$$51. \frac{x^2 + 5x + 4}{x^2 - 7x + 4} + \frac{x^2 - x + 4}{x^2 + x + 4} + \frac{13}{3} = 0.$$

$$1; 4$$

$$52. (x^2 + 4x + 8)^2 + 3x^3 + 14x^2 + 24x = 0.$$

$$z -; 4-; 2$$

$$53. 2(x^2 - x + 1)^2 = 9x(x - 1)^2.$$

$$z\wedge\mp z; \frac{z}{1}; z$$

$$54. (x^2 - 2x + 2)^2 + 3x(x^2 + 2x + 2) = 30x^2.$$

$$\frac{z}{z1\wedge\mp z}; z\wedge\mp z -$$

$$55. x^4 + 5x^2(x + 1) = 6(x + 1)^2.$$

$$z\wedge\mp z -; \frac{z}{z\wedge\mp 1}$$

56. $20\left(\frac{x-2}{x+1}\right)^2 - 5\left(\frac{x+2}{x-1}\right)^2 + 48\frac{x^2-4}{x^2-1} = 0.$

$\frac{3}{2}; 3;$

57. $2(x^2+x+1)^2 - 7(x-1)^2 = 13(x^3-1).$

$2; 4; -1; -\frac{1}{2}$

58. $3(x+2)^2 + 2(x^2-2x+4)^2 = 5(x^3+8).$

$\frac{4}{33}\wedge\mp 1; 2; 1$

59. $\frac{x^2}{1-2x^2} = 12x^2 + 7x - 6.$

$\frac{4}{3}-\frac{3}{2}; \frac{2}{1}; 1; -\frac{1}{3}$

60. $(x^2+x+1)^2 = x^2(3x^2+x+1).$

$\frac{2}{5}\wedge\mp 1$

61. $(x+3)^4 + (x+5)^4 = 16.$

$5-; 3;-$

62. $(x-1)^5 + (x+3)^5 = 242(x+1).$

$0; 1; -2;-$

63. $(x-2)^6 + (x-4)^6 = 64.$

$2; 4$

64. (*«Ломоносов», 2012, 8–9*)

$4(x^3-x) = (x^2+1)^2.$

$\frac{7}{2}\wedge\mp 1$